

ISLA - SANTARÉM - Instituto Politécnico | ANO LECTIVO 2025/2026

MATEMÁTICA II
LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA

Ficha de exercícios propostos nº 1

FUNÇÕES COM MAIS DE UMA VARIÁVEL

1. Nos exercícios seguintes determine o domínio de f e o valor de f nos pontos indicados.

a) $f(x, y) = 2x - y^2$; $(-2, 5), (5, -2), (0, -2)$

b) $f(x, y) = \frac{y+2}{x}$; $(3, 1), (1, 3), (2, 0)$

c) $f(u, v) = \frac{uv}{u-2v}$; $(2, 3), (-1, 4), (0, 1)$

d) $f(r, s) = \sqrt{1-r} - e^{\frac{r}{s}}$; $(1, 1), (0, 4), (-3, 3)$

e) $f(x, y, z) = \sqrt{25 - x^2 - y^2 - z^2}$; $(1, -2, 2), (-3, 0, 2)$

f) $f(x, y, z) = 2 + t\lg x + y\sin z$; $(\pi/4, 4, \pi/6), (0, 0, 0)$

2. Determine $\frac{f(x+h, y) - f(x, y)}{h}$ e $\frac{f(x, h+y) - f(x, y)}{h}$ para

a) $f(x, y) = x^2 + y^2$

b) $f(x, y) = y^2 + 3x$

c) $f(x, y) = xy^2 + 3x$

d) $f(x, y) = xy^3 + 4x^2 - 2$

3. Nos exercícios seguintes descreva o gráfico de f .

a) $f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$

b) $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$

- c) $f(x, y) = x^2 + y^2 - 1$
- d) $f(x, y) = 6 - 2x - 3y$
- e) $f(x, y) = 5$
- f) $f(x, y) = 4 - x$
- g) $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$
- h) $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2$
- i) $f(x, y, z) = z - x^2 - y^2$
- j) $f(x, y, z) = z$
- k) $f(x, y, z) = x^2 + y^2$

4. Determine os seguintes limites (caso existam).

- a) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2-2}{3+xy}$
- b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{2x^2-y^2}{x^2+2y^2}$
- c) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3-x^2y+xy^2-y^3}{x^2+y^2}$
- d) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2-2xy+5y^2}{3x^2+4y^2}$
- e) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{4x^2y}{x^3+y^3}$
- f) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^4-y^4}{x^2+y^2}$
- g) $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} \frac{xy-2x-y+2}{x^2+y^2-2x-4y+5}$
- h) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{3xy}{5x^4+2y^4}$
- i) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3-x^2y+y^2x-y^3}{x^2+y^2}$
- j) $\lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} \frac{xy+yz+xz}{x^2+y^2+z^2}$

5. Discuta a continuidade de cada uma das funções.

- a) $f(x, y) = \ln(x + y - 1)$
- b) $f(x, y) = \frac{xy}{x^2-y^2}$
- c) $f(x, y, z) = \frac{1}{x^2+y^2-z^2}$

d) $f(x, y, z) = \sqrt{xy} \operatorname{tg} z$

e) $f(x, y) = \sqrt{25 - x^2 - y^2}$

6. Determine as derivadas parciais de primeira ordem de cada uma das funções.

a) $f(x, y) = 2x^4y^3 - xy^2 + 3y + 1$

b) $f(x, y) = (x^3 - y^2)^2$

c) $f(x, y) = 3x - 2y^2$

d) $f(x, y) = x^5 + 3x^3y^2 + 3xy^4$

e) $f(x, y) = \frac{x-y}{x+y}$

f) $f(r, s) = \sqrt{r^2 + s^2}$

g) $f(s, t) = \frac{t}{s} - \frac{s}{t}$

h) $f(x, y) = xe^y + y \sin x$

i) $f(x, y) = e^x \ln xy$

j) $f(t, v) = \ln \sqrt{(t+v)/(t-v)}$

k) $f(x, y) = x \cos \frac{x}{y}$

l) $f(x, y, z) = xe^z - ye^x + ze^{-y}$

7. Determine as derivadas parciais f_x e f_y cada uma das funções e obtenha os valores nos pontos indicados.

a) $f(x, y) = x^3 + x^2y^3 - 2y^2$, ponto (2,1)

b) $f(x, y) = 4 - x^2 - 2y^2$, ponto (1,1)

c) $f(x, y) = 16 - 4x^2 - y^2$, ponto (1,2)

d) $f(x, y) = \sqrt{4 - x^2 - 4y^2}$, ponto (1,0)

e) $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$, ponto (3,4)